

## Классы множеств

**Задача 1.** (3 балла) Проверьте, являются ли выпуклыми множества

**1.1.** (1 балл)

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid x_1 \leq 2x_2 \leq \dots \leq dx_d \right\}.$$

**1.2.** (1 балл)

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \mid (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1 \right\}.$$

**1.3.** (1 балл)

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 \leq x_2 \leq x_1 + 4 \right\}.$$

**Задача 2.** (2 балла) Пусть  $S \subseteq \mathbb{R}^d$  и  $\|\cdot\|$  — произвольная норма на  $\mathbb{R}^d$ .

**2.1.** (1 балл) Для  $a \geq 0$  определим множество  $S_a$  как:

$$S_a = \{ x \mid \text{dist}(x, S) \leq a \}, \text{ где } \text{dist}(x, S) = \inf_{y \in S} \|x - y\|.$$

Множество  $S_a$  называется *расширенным на  $a$  относительно  $S$* . Докажите, что если  $S$  выпукло, то  $S_a$  также выпукло.

**2.2.** (1 балл) Для  $a \geq 0$  определим множество  $S_{-a}$  как:

$$S_{-a} = \{ x \mid B(x, a) \subset S \},$$

где  $B(x, a)$  — открытый шар. Множество  $S_{-a}$  называется *суженным на  $a$  относительно  $S$* . Докажите, что если  $S$  выпукло, то  $S_{-a}$  также выпукло.

**Задача 3.** (1 балл) Пусть  $X \subseteq \mathbb{R}^d$  и  $x^0 \in X$ . Докажите, что множество

$$K(X, x^0) = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid y^\top x^0 \geq y^\top x \ \forall x \in X \right\}$$

является выпуклым конусом.

**Задача 4.** (2 балла) Назовём множество  $X \subseteq \mathbb{R}^d$  «средневыпуклым», если для любых его элементов  $x$  и  $y$  их середина также принадлежит  $X$ , то есть  $\frac{x+y}{2} \in X$ . Докажите, что для замкнутых множеств «средневыпуклость» равносильна выпуклости.

**Задача 5.** (2 балла) Пусть  $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ,  $y \in \mathbb{R}^n$ . Докажите, что будет выполнено ровно одно из двух условий:

1. Найдётся  $v \in \mathbb{R}_+^d$ , что  $Xv = y$ ,
2. Найдётся  $u \in \mathbb{R}^n$ , что  $u^\top X \in \mathbb{R}_+^d$  и  $\langle u, y \rangle < 0$ .

Указание: используйте теорему о строгой отделимости из пособия.